

Теория конечных автоматов

Занятие 11



Антон Николаевич Гайдук

23 апреля 2026

Содержание дисциплины

Раздел I Введение

- Тема 1. Понятие о конечных автоматах и способах их задания.
- Тема 2. Функционирование конечных автоматов.

Раздел II Автоматы как преобразователи.

- Тема 3 Детерминированные и ограниченно-детерминированной функции.
- Тема 4 Периодические свойства ограниченно-детерминированных функций.

Раздел III Отличимость автоматов.

- Тема 5 Неотличимые состояния конечного автомата.
- Тема 6 Отличимость конечных автоматов.
- Тема 7 Эксперименты с автоматами.
- Тема 8 Автоматы как акцепторы.
- Тема 9 Недетерминированный конечный автомат.

Эксперименты с автоматами

Эксперименты с автоматами

При изучении конечных автоматов, как преобразователей входных слов типичной является задача изучения свойств конечных автоматов по его реакции на входные слова.

Будем рассматривать такие инициальные автоматы $\mathcal{U}_{s_0} = \{A, S, B, \varphi, \psi, s_0\}$, что $A \subseteq \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}, \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Определение

Процесс подачи входных слов на вход инициального автомата $\mathcal{U}_{s_0}$ и наблюдение за реакцией инициального автомата $\mathcal{U}_{s_0}$ называется экспериментом.

Типы экспериментов с автоматами

Типы экспериментов с автоматами

Определение

Если на вход начального автомата $\mathcal{U}_{s_0}$ подается одно слово, то эксперимент называется простым.

Определение

Простым экспериментом E назовем слово $E \in \mathbb{N}^*$.

Определение

Простой эксперимент E применим к произвольному начальному автомату $\mathcal{U}_{s_0}$, если $E \in A^*$.

Определение

Результатом применения эксперимента E к начальному автомату $\mathcal{U}_{s_0}$ называется пара $(E, \bar{\psi}(s_0, E))$, $E \in A^*$.

Типы экспериментов с автоматами

Определение

Если символ подаваемый на вход начального автомата $\mathcal{U}_{s_0}$ зависит от реакции $\mathcal{U}_{s_0}$ на ранее поданные символы, то такой эксперимент называется простым условным экспериментом. В противном случае эксперимент называется простым безусловным экспериментом.

Определим множество $M = \{(\alpha, \beta), \alpha \in \mathbb{N}^*, \beta \in \mathbb{N}^*, |\alpha| = |\beta|\}$. M' — множество конечных подмножеств M .

Определение

Простым условным экспериментом называется отображение $\Phi : M'' \rightarrow \mathbb{N}, M'' \subset M'$.

Определение

Простой условный эксперимент Φ применим к начальному автомату $\mathcal{U}_{s_0}$, если существует $\alpha = a(1)a(2) \dots a(l)$ состоящее из l букв, $a(1) = \Phi(\Lambda, \Lambda)$, $a(i+1) = \Phi([\alpha]^i, \overline{\psi}(s_0, [\alpha]^i))$, $i = \overline{1, l-1}$, и соотношение $\Phi(\alpha, \overline{\psi}(s_0, \alpha))$ — не определено.

Определение

Результатом применения простого условного эксперимента α к начальному автомату $\mathcal{U}_{s_0}$ называется пара $(\alpha, \overline{\psi}(s_0, \alpha))$.

Типы экспериментов с автоматами

Определение

Если на вход k экземпляров начального автомата $\mathcal{U}_{s_0}$ подаются слова, то эксперимент называется кратным.

Определение

Кратным экспериментом E называется множество слов $E \subset \mathbb{N}^*$.

Определение

Кратный эксперимент E применим к начальному автомату $\mathcal{U}_{s_0}$, если из того, что $\alpha \in E$ следует, что $\alpha \in A^*$.

Определение

Результатом применения кратного эксперимента E к начальному конечному автомату $\mathcal{U}_{s_0}$ называется множество пар $\{(\alpha, \bar{\psi}(s_0, \alpha)), \alpha \in E\}$.

Типы экспериментов с автоматами

Определение

Если подаваемое на вход очередного экземпляра инициального автомата $\mathcal{U}_{s_0}$ слово, зависит от реакции инициального автомата $\mathcal{U}_{s_0}$ на ранее поданные слова, то эксперимент называется кратным условным. В противном случае эксперимент называется кратным безусловным экспериментом.

Определение

Кратным условным экспериментом будем называть отображение $\Psi : M'' \rightarrow \mathbb{N}^*$

Определение

Кратный условный эксперимент Ψ применим к инициальному автомату $\mathcal{U}_{s_0}$, если существуют последовательности $E_1, \dots, E_l, R_0, \dots, R_l, R_0 = \emptyset, E_1 = \Psi(R_0), E_{i+1} = \Psi(R_i), i = \overline{1, l-1}, R_i = R_{i-1} \cup R'_i, R'_i$ — результат применения кратного безусловного эксперимента E_i к инициальному автомату $\mathcal{U}_{s_0}$, а значение $\Psi(R_l)$ не определено.

Определение

Результатом применения кратного условного эксперимента Ψ к инициальному автомату $\mathcal{U}_{s_0}$ является множество R_l .

Типы экспериментов с автоматами

Определение

Пусть R результат применения простого эксперимента E к начальному автомату $\mathcal{U}_{s_0}$, тогда длиной эксперимента $l(R) = |E|$ называется длина слова $|\alpha|$.

Определение

Пусть R результат применения кратного эксперимента E к начальному автомату $\mathcal{U}_{s_0}$, тогда длиной эксперимента называется величина $l(R) = \max_{\alpha \in E} |\alpha|$.

Определение

Пусть Ω — множество начальных автоматов $\mathcal{U}_{s_0}$, и эксперимент E применим ко всем начальным автоматам $\mathcal{U}_{s_0} \in \Omega$, тогда длина $l(R, \Omega) = \max_{\mathcal{U}_{s_0} \in \Omega} l(R, \mathcal{U}_{s_0})$.

Типы экспериментов с автоматами

Определение

Эксперимент E называется тестовым для начального автомата $\mathcal{U}_{s_0} \in \Omega$, если результат применения E к $\mathcal{U}_{s_0}$ отличается от результата применения E к любому $\mathcal{U}'_{s_0} \in \Omega \setminus \{\mathcal{U}_{s_0}\}$.

Определение

Пусть эксперимент E применим ко всем начальным автоматам $\mathcal{U}_{s_0} \in \Omega$. Если результаты применения E к разным автоматам $\mathcal{U}'_{s'_0} \neq \mathcal{U}_{s_0}, \mathcal{U}'_{s'_0}, \mathcal{U}_{s_0} \in \Omega$ не равны, то эксперимент называется диагностическим относительно Ω .

Определение

Пусть E простой эксперимент, если для любых начальных автоматов $\mathcal{U}'_{s'_0}, \mathcal{U}_{s_0} \in \Omega$ из равенства $(\alpha, \overline{\psi}(s_0, \alpha)) = (\alpha, \overline{\psi}'(s'_0, \alpha))$ результатов применения эксперимента E к $\mathcal{U}'_{s'_0}, \mathcal{U}_{s_0}$ следует $\mathcal{U}'_{\varphi(s'_0, \alpha)} \sim \mathcal{U}_{\varphi(s_0, \alpha)}$ (т.е. неотличимость), то эксперимент называется установочным.

Оценки сложности экспериментов с автоматами

Оценки сложности экспериментов с автоматами

Обозначим, через $[U]$ — множество всех инициальных автоматов $\{U_{s_0}, s_0 \in S\}$, полученных из конечного автомата $U = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$.

Диагностическая задача состоит в том, чтобы определить неизвестное начальное состояние конечного автомата.

Установочная задача состоит в том, чтобы из неизвестного начального состояния перевести конечный автомат в известное состояние.

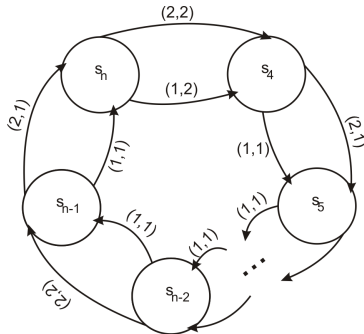
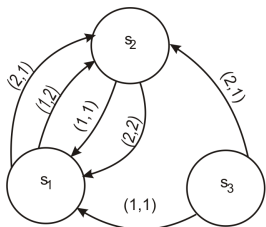
Теорема

Для $\forall n \geq 3$ существует конечный автомат U с попарно отличимыми состояниями, что для множества автоматов $[U]$ не существует простого диагностического эксперимента как безусловного так и условного.

Оценки сложности экспериментов с автоматами

Доказательство.

Рассмотрим конечный автомат $\mathcal{U}$ с множеством входов $\{1, 2\}$, множеством состояний $s_1, s_2, \dots, s_n$ и множеством выходов $\{1, 2\}$, у которого диаграмма Мура имеет вид:



Оценки сложности экспериментов с автоматами

Покажем, что все состояния автомата попарно различимы.

Для $s_i, s_j, 4 \leq i < j \leq n$, рассмотрим слово $\alpha = \underbrace{11 \dots 1}_{n-j+1}$.

$\bar{\psi}(s_i, \alpha) = \underbrace{11 \dots 1}_{n-j+1}, \bar{\psi}(s_j, \alpha) = \underbrace{11 \dots 1}_{n-j} 2$, следовательно все состояния

$s_i, s_j, 4 \leq i < j \leq n$ отличимы.

Докажем, что состояния s_1, s_2, s_3 отличимы от $s_i, 4 \leq i \leq n$.

Действительно $\bar{\psi}(s_1, 12) = 22, \bar{\psi}(s_2, 21) = 22, \bar{\psi}(s_3, 112) = 122$.

Учитывая, что $\forall \alpha \in A^*$ выходное слово $\bar{\psi}(s_i, \alpha) 4 \leq i \leq n$ не содержит подряд две двойки, получим, что состояния s_1, s_2, s_3 отличимы от состояний $s_i 4 \leq i \leq n$.

Из соотношений $\psi(s_1, 1) = 2 \neq \psi(s_2, 1) = 1, \psi(s_3, 1) = 1 \neq \psi(s_1, 1) = 2, \psi(s_2, 2) = 2 \neq \psi(s_3, 2) = 1$, получим, что состояния s_1, s_2, s_3 попарно отличимы.

Оценки сложности экспериментов с автоматами

Если эксперимент имеет вид $\alpha = 1a(2) \dots a(m)$, то

$$\overline{\psi}(s_2, \alpha) = \psi(s_2, 1)\overline{\psi}(s_1, a(2) \dots a(m))$$

$$\overline{\psi}(s_3, \alpha) = \psi(s_3, 1)\overline{\psi}(s_1, a(2) \dots a(m))$$

следовательно α не диагностический эксперимент.

Если эксперимент имеет вид

$$\alpha = 2a(2) \dots a(m).$$

Тогда:

$$\overline{\psi}(s_1, \alpha) = \psi(s_1, 2)\overline{\psi}(s_2, a(2) \dots a(m)),$$

$$\overline{\psi}(s_3, \alpha) = \psi(s_3, 2)\overline{\psi}(s_2, a(2) \dots a(m)).$$

Следовательно эти эксперименты не отличают состояния s_1 и s_3 .

Оценки сложности экспериментов с автоматами

Теорема

Пусть конечный автомат $\mathcal{U}$ с n попарно отличными состояниями, тогда для множества автоматов $[\mathcal{U}]$ существует кратный безусловный диагностический эксперимент длины $n - 1$ и для некоторого $\mathcal{U}$, оценка длины не улучшаема.

Доказательство.

Из теоремы 3.1 следует, что отличимые состояния отличаются словами длины $n - 1$, поэтому возьмем в качестве кратного диагностического эксперимент все слова длины $n - 1$.

Из замечания к теореме 3.1, следует что существует автомат $\mathcal{U}$, для которого оценка длины диагностического эксперимента не может быть понижена.

Алгоритм построения диагностического дерева

Алгоритм построения диагностического дерева

Диагностическое дерево — это дерево, из которого могут быть получены все диагностические эксперименты минимальной длины.

Алгоритм построения диагностического дерева.

Шаг 1. Корневую вершину диагностического дерева помечаем множеством всех состояний S конечного автомата.

Шаг 2. Для каждой входной буквы $a \in A$ строим ветвь из корневой вершины в вершину-преемник и определяем множество состояний $\{\varphi(s, a) | s \in S\}$. Далее это множество состояний группируем в соответствии с выходным символом $b \in B$. Полученные таким образом группы определяют состояния, которые на вход получают a и выдают на выходе b .

Алгоритм построения диагностического дерева

Шаг 3. Определим завершающую вершину дерева в соответствии со следующими правилами:

- а) Вершина, у которой есть состояние, которое появляется более чем раз в одной группе — является завершающей вершиной.
- б) Вершина, идентичная вершине на более раннем уровне — является завершающей вершиной.
- с) Вершина, у которой каждая группа состоит ровно из одного состояния — является завершающей вершиной.

Шаг 4. Если в дереве есть не завершающие вершины, тогда перейти к

Шагу 5. Если все завершающие вершины определены по правилу а) или б), тогда у конечного автомата нет диагностического эксперимента. Если одна и более завершающих вершин определены по правилу с), тогда последовательность входов, соответствующая пути из корневой вершины в данную завершающую вершину, определяет диагностический эксперимент.

Алгоритм построения диагностического дерева

Шаг 5. Для каждой не завершающей вершины S_i и каждой входной буквы $a \in A$ строим ветвь из S_i в вершину-преемник, содержащей следующие состояния для S_i и входной буквы $a \in A$. Группируем данные состояния в соответствии с выходным символом, как на **Шаге 2**, но не группируем вместе состояния из разных групп S_i . Перейти к **Шагу 3**.

Алгоритм построения диагностического дерева

Сложность предложенного алгоритма является экспоненциальной. Верхняя граница для длины диагностического эксперимента равна $(n - 1)n^n$, где $n = |S|$. Поскольку каждая вершина может иметь $p = |A|$ преемников, верхняя граница для сложности алгоритма равна $\mathcal{O}(np \sum_{i=0}^{n^{n+1}} p^i) = \mathcal{O}(np^{n^{n+1}+1})$. Если длина диагностического эксперимента порядка n , тогда сложность алгоритма равна $\mathcal{O}(np^{n+1})$.

Задачи

Пусть $A = \{a, b\}$, $B = \{0, 1\}$,
 $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$.

Автомат задан таблицей:

S	A	
	a	b
s_1	$s_3, 0$	$s_4, 0$
s_2	$s_1, 0$	$s_3, 0$
s_3	$s_4, 1$	$s_2, 0$
s_4	$s_3, 1$	$s_1, 1$

Задача

Построить диагностическое дерево для данного конечного автомата $\mathcal{U}$.

